

Состояние вопроса лучевой диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей (литературный обзор)

Акишолов Е.Ж., Мухамеджанов К.Х.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей г. Алматы

В данной работе приводится обзор современных литературных данных о диагностике опухолей мягких тканей. Обсуждаются сравнительные достоинства и недостатки отдельных методов. Оценивается диагностическая ценность ультразвукового метода выявления опухолей МТ.

This article provides review of the latest literature on diagnostics of soft tissue tumors. It discusses comparative advantages and disadvantages of individual methods. Also

Мақалада жұмсақ ұлпаның ісіктерін айқындау әдістерінің қазіргі заманғы ғылыми әдебиеттердегі шолуы келтірілген. Кейбір әдістердің салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктері талданған. Оған қоса мақалада жұмсақ ұлпа ісіктерін анықтаудағы ультра дыбыс әдісінің диагностикалық құндылығы бағаланады.

it provides assessment of diagnostic value of ultrasound in detection of soft tissue tumors.

Мягкие ткани составляют половину массы человеческого организма и состоят из различных тканей: кожи, подкожной жировой клетчатки, соединительной ткани, мышц, нервов, хрящи, связочный аппарат, суставные сумки, кровеносных и лимфатических сосудов. Разнообразие составляющих мягких ткани элементов, являются основой для формирования различных видов доброкачественных опухолей. В связи с этим, проблема диагностики и дифференциальной диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей является актуальной.

Доброкачественные опухоли являются одним из часто встречающихся патологических процессов. По упрощенной классификации А.Г.Веснина 2004 год [1], представлены наиболее часто встречающиеся опухоли, исходящие из мягких тканей.

Исходная ткань	Доброкачественные	Злокачественные
Жировая	Липомы	Липосаркомы
Синовиальная	Доброкачественные синовиомы	Синовиальн. саркомы
Сосудистая	Гемангиомы и лимфангиомы	Ангиосаркомы
Мышечная	Рабдомиомы	Лейомиосаркомы
Фиброзная	Десмоиды	Фибросаркомы,
	Фиброзные гистиоцитомы	
Хрящевая*	Хондромы	Хондросаркомы
Нейроэктодерма	Нейриномы	Нейросаркомы
* редко встречающиеся опухоли		

Статистические сведения о частоте доброкачественных опухолевых процессов в мягких тканях изучены не в той степени как злокачественных опухоли. В ежегодных статистических сборниках анализ заболеваемости доброкачественные опухоли отсутствуют этих сведений по республике не имеется.

В обзоре Vinod B Shidham, и соавт 2006 [2], что в целом доброкачественные опухоли мягких тканей встречаются в 10 раз чаще, чем злокачественные, хотя точного документирования частоты опухолей мягких тканей не имеется.

Общая годовая скорректированная по возрасту, частота сарком мягких тканей варьирует от 15 до 35 на 1 миллион населения. Этот показатель растет с возрастом и немножко выше у мужчин, чем у женщин.

Злокачественные опухоли мягких тканей встречаются вдвое чаще, чем первичные саркомы костей. Доброкачественные глубокорасположенные опухоли взрослых обычно связаны с внутри мышечной липомой.

Изучение доброкачественных опухолей мягких тканей на большом числе наблюдений, было проведено Kransdorf MJ. 1995 [3]. Материалом для исследования служили 39 179 больных с наличием опухолевидных образований. Из них за 38 484 пациентами было проведено 10 летнее наблюдение. Пациенты были распределены по 121-ой категории по рекомендации ВОЗ и кодированы по локализации, полу и возрасту.

Анализу подвергнуты 31047 пациентов, из них 18677 были с доброкачественными опухолями мягких тканей. При этом липома и варианты липомы составили (16%), фиброзная гистиоцитома (13%), узелковый фасцилит (11%), гемангиома (8%), фиброматоз (7%), нейрофиброма (5%), шваннома (5%). в возрастной категории 16-15 лет были представлены фиброматозом (20%), шванномой (14%) и нейрофибромой (13%). Изучено распределение опухолей по локализации, возрасту. У детей до 5 лет почти 2/3 доброкачественных опухолей были представлены липомой (37%) или лимфангиомой (26%). Приведенные литературные данные указывает на частоту доброкачественных опухолей мягких тканей. Проблема диагностики и адекватного

лечения становится актуальной проблемой. Анализ клинико-anamnestических данных при всей их неспецифичности может оказать определенную помощь в дифференциальной диагностике. Как правило, первым симптомом является прощупываемая опухоль, обладающая тем или иным темпом роста, который зависит от ее характера: саркомы увеличиваются в течение месяцев и недель, доброкачественные растут годами. В отличие от злокачественных опухолей они, как правило, мягкой эластичной консистенции и свободно смещаемы. Однако полностью патогномоничных ранних клинических проявлений сарком почти не существует, в то время как доброкачественные новообразования и некоторые неопухолевые заболевания могут напоминать по отдельным характеристикам злокачественный процесс. Биопсия опухоли была и остается завершающим этапом дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей мягких тканей, но показания к ее своевременному выполнению не

определены и устанавливаются или эмпирически, или при развернутой клинической картине заболевания.

Особенность доброкачественных опухолей мягких тканей, является то, что традиционная рентгенология не отвечает требованиям диагностики, поэтому мы попытались обобщить и анализировать литературные по вопросам лучевых методов диагностики мягкотканых доброкачественных опухолей. При этом анализируются возможности ультразвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгенографии.

Лучевая диагностика опухолей мягких тканей должна базироваться, главным образом, на комплексном использовании рентгенологического и ультразвукового методов при обязательном учёте клинко - анамнестических данных (возраст пациента, топографа - анатомическая локализация образования, темп роста и пр.). Вместе с тем, за последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в методах визуализации. Среди них ведущим, несомненно, является ультразвук. Повышение разрешающей способности ультразвука в В-режиме позволяет визуализировать ранее недоступные исследованию структуры. Несмотря на то, что ультразвук не может поставить гистологического диагноза, на основании ряда ультразвуковых критериев, отображающих структуру опухолей мягких тканей, можно планировать дальнейшие диагностические и лечебные процедуры [4, 5]. Однако УЗ в В-режиме на сегодняшний день не даёт однозначных признаков злокачественности [6]. Современные высокочастотные ультразвуковые датчики позволяют приблизить эхографическую анатомию поверхностно расположенных опухолей мягких тканей к их морфологической структуре [7, 4, 8, 9, 5, 10]. Теоретически это должно повысить разрешающую способность метода и более четко сформулировать показания к инвазивным методам диагностики.

На основании вышеизложенного нам представилось актуальным провести исследование по разработке лучевой семиотики опухолей мягких в условиях применения новых визуализационных технологий в целях дифференциальной диагностики доброкачественных опухолей. Оценит возможности лучевых методов диагностики при установлении доброкачественных опухолей мягких тканей. Еще в 1994 году Bruns J [11], и соавт пытались выяснить значение УЗ в диагностике доброкачественных опухолей мягких тканей околоуставной области. Авторами проведено ретроспективное исследование, в 20 случаев ультрасонографии сравнены с операционными находками и методами визуализации. Предполагается, что ультрасонография является «вспомогательной» процедурой, поскольку не показывает в точности анатомическую топографию, и дифференциация между невральными и васкулярными структурами не всегда возможна.

При сомнительном клиническом диагнозе, по мнению Schulte M, и соавт 1994г. [12], УЗИ представляет собой рабочий диагностический инструмент для установления природы изменений мягких тканей, представлены 6 клинических примеров; во всех случаях клинический диагноз был неверным, с вытекающими отсюда последствиями. Hsu TC, и соавт. 1999 [13] доложили случай успешной диагностики невриномы плеча. Предоперационная ультрасонография высокого разрешения показала наличие четко очерченной плотной массы сниженной эхогенностью. Опухоль была удалена и гистология показала невриному. Выше приведенные работы фактически первые работы, посвященные возможностям УЗИ в диагностике доброкачественных опухолей мягких тканей. Если в начальной стадии разработки УЗИ имеются сомнения, то в последующем возникает определенная уверенность в диагностических возможностях данного метода. Motooka M, и соавт 2000г. [14], описали случай диагностики шванномы ультрасоно-

графией. Больной по поводу опухоли мягких тканей нижней конечности было проведено КТ и МРТ, но авторы отдают предпочтение в диагностике шванномой ультразвуковому исследованию. При диагностике опухолей запястья, области имеющей сложную структуру с широким спектром доброкачественных опухолей исходящих из различных тканей Nguyen V, и соавт 2004 [15] предпочтение отдают МРТ, особенно, при подозрении на ганглионарные кисты, гигантоклеточную опухоль, опухоли сумки сухожилия и гемангиомы.

Выявлению осложнений вызванных наличием доброкачественной опухоли представлены работы Ginn SD, и соавт 2007г. [16] УЗИ установило причину медианной невропатии предплечья: описан случай. Aydin MD, [17] и соавт 2007 описали случай острого паралича медианного нерва при наличии геморагической шванномы.

Редкий случай диагностики ультразвуковым методом интраневральной гемангиомы медианного нерва посвящена работа Doğramacı Y, и соавт 2008г. [18]

Роль сонографии в предоперационной оценке невриномы изучали Kuo YL, и соавт, 2005 [19]. Сонография выявила 3-х мерную локализацию опухоли нервной ткани, ее происхождение из нервной фасции, облегчило хирургический подход для сохранения незатронутой фасции.

Pavon I, Armato E. [20] Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. Oct;137(4):682-3.

Ferri E, и соавт., 2007 [21] приводят случай диагностики внутримышечной кавернозной гемангиомы грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

Анализу возможностей ультрасонографии в диагностике опухолей мягких тканей шеи и лица (76 случаев) провели Akinbami BO, и соавт 2006 [22]. Точность УЗ в диагностике полиморфной аденомы составляла 80% и 100% при установлении аденокарцином, так и гемангиом. Также она составляла 100% для большинства кист и опухолей слюнных желез, связанных с ВИЧ-инфекцией. УЗ был 100% надежен в диагностике мономорфной аденомы и гемангиомы. Griffin N, Khan N, и соавт, 2007 [23] изучали семиотику внутри мышечных гемангиом по данным МРТ, КТ и УЗИ исследование проведено у 34 больных с внутримышечной гемангиомой. Авторы отмечают, что внутримышечная гемангиома у взрослых выглядят при визуализации как саркомы мягких тканей. Оценены наличие кальцинатов, жира, состояние контуров, структура, васкуляризация, изменения окружающих тканей. Средняя продолжительность существования опухоли составило 59,3 мес (от 3 до 240 мес), при среднем размере в 7,5 см (1,5-15 см). Сравнены снимки 27 МРТ, 7 КТ 19 УЗИ и 8 рентген. Во всех случаях опухоль имела четкие контуры, неоднородную структуру, отсутствовали признаки местной инвазии. На МРТ и КТ в 93-100% обнаружено наличие жира и 100% изменения васкуляризации в сторону усиления на МРТ, КТ и УЗИ. Флеболиты были выявлены на 4 рентгенограммах (50%) и на МРТ снимках. Гистология во всех случаях подтвердила диагноз внутримышечной гемангиомы. Диагностике гемангиом мягких тканей у детей посвящена работа Dong MJ, и соавт 2008г. [24] при этом авторы отмечают частоту гемангиом в ротовой и нижнечелюстной области. При диагностике гемангиом авторами использованы ультрасонография, рентгенография, КТ, МРТ и ангиография. Все использованные методы оказались эффективными при диагностике гемангиом. Показания к применению методов диагностики зависят от индивидуальных особенностей пациента.

Оценке значимости применения черно-белого и цветного доплера при ультразвуковой диагностике и дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей мягких тканей, посвящена работа Chiou HJ, и соавт 2009 [25]. Анализируются резуль-

таты доплерографии у 817 больных с пальпируемыми опухолями. При этом оценивалось эхогенность, контуры, акустическая проводимость, размеры и другие параметры. При этом у 693 больных установлено наличие доброкачественного процесса и у 125 злокачественной опухоли. По данным гистологий установлено наличие пяти различных видов злокачественных опухолей и 8 доброкачественной патологии мягких тканей выявлены достоверные различия ($p < 0.05$) между доброкачественными и злокачественными опухолями мягких тканей по ряду параметров, включая, контуры, форму и размер опухоли. Доброкачественные опухоли не имели инфильтрированных краев или фестончатую форму. Авторы приходят к такому заключению, что цветная доплерография по характеру васкуляризации опухоли помогает в установке добро и злокачественности опухолей мягких тканей, а размер опухоли более 5 см и наличие инфильтрации по краям опухоли чаще предполагает злокачественный процесс.

Griffith JF, и соавт., 2002г.[26] приводят результаты сонографии подошвенного фиброматоза. На сонографии фиброматоз подошвы виден как веретенообразное узелковое утолщение фасции подошвы, отделенное от пяточной кости. Примерно треть (36%) поражений были двусторонними, а еще четверть (26%) множественными. Все поражения располагались либо медиально (60%), либо по центру (40%) фасции. Большинство было гиперэхогенными, с четкими очертаниями (64%) и не показывали акустического усиления (80%) или внутренней васкуляризации (92%). Авторы приходят к заключению, что сонографическая картина фиброматоза подошвы может варьировать, все же изображение настолько характерное, что позволяет ставить диагноз.

Dalal A, и соавт., 2003[27] приводят случай 78-летней мужчины с наличием крупной и глубоко расположенной под лопаткой эластофибромой. При МРТ обследовании в стандартных проекциях опухоль не была обнаружена. При ультразвуковом исследовании опухоль визуализировалась только тогда, когда пациент отводил руку в сторону, при этом опухоль выходила из под лопатки. Диагноз эластофибромы был предположен по типичной локализации в подлопаточной области. По сонографической картине опухоль напоминала мышечную ткань. После операции эластофиброма подтвержден гистологический.

Choi SJ, и соавт., 2008г.[28] описали случай диагностики кальцифицирующей фибромы пальца по данным рентгенологического и УЗ исследования.

Кальцифицирующая фиброма пальца с вовлечением кости, данные рентгенологического исследования было ценным для подтверждения вовлечения в процесс костной ткани, а УЗИ указывает на изменения мягких тканей. Используемые методы визуализации дополняют друг друга.

Le Corroller T, и соавт., 2008г, [29] для диагностики фибромы использовали данные клиники и методы визуализации, включая УЗ, КТ и МРТ. Описаны признаки фибромы сумки сухожилия с минерализованной хондромой и костной метаплазией. Результаты лучевой диагностики совпали с результатами гистологического исследования.

Sheth S, 1987[30] при изучении сонографической картины кистозной гигромы у детей установил, что данные сонографий коррелировали с гистологическими результатами.

Описаны кистозные гигромы у 8 детей и их сонографическая и гистол.корреляция. 6 опухолей были на шее, 1 в подмышечной области и 1 в мягких тканях бедра, мошонки и таза. Кистозная гигрома выглядит как многокамерная кистозная масса с перегородками разной толщины, содержащих плотные компоненты из стенки кисты или перегородки. Коррелирование сонограммы с патологическим образцом

показало, что эхогенный компонент соответствовал пучку аномальных лимфотических протоков, слишком тонких для выявления ультразвуком. Крупные поражения имели размытые границы, а кистозные элементы рассекали плоскости нормальных тканей. Сонографически обычно можно дифференцировать эти опухоли от других масс в области шеи, особенно гемангиом мягких тканей.

Kozlowski KJ, и соавт., 1988[31] авторы описывают случай абдоминальной кистозной гигромы плода в возрасте 18 недель. УЗИ оценка плода выявила увеличение мягкой ткани левой ноги и ретроперитонеальную массу в левой части таза и живота. Это первый случай пренатальной диагностики абдоминальной кистозной гигромы.

Peer S. 2009 [32]выяснял роль сонографии в диагностике гемангиом и деформаций сосудов. Кроме диагностической ценности сонография также хорошо подходит для проведения лечебных вмешательств, таких как чрескожная склеротерапия. В данной статье обсуждаются сильные и слабые стороны сонографии.

Chou YH, и соавт 1999[33] описывают случай 22-летней пациентки с опухолью мягких тканей, содержащей множественные, наполненные жидкостью участки в правой надключичной области. Из-за замедленного тока в венозных гемангиомах демонстрация цветного сигнала потока затруднена. Был назначен в/венный эхо-усиливающий контрастный препарат Левовист, и был получен значительный эхо-усиливающий эффект на цветной доплерографии. Левовист полезен для получения изображения медленного тока в гемангиомах крупных сосудов.

Salmaso GV, Taricco F. 1994.[34] УЗ характеристика липом мягких тканей. Данное исследование включает 72 лица с 90 липом мягких тканей, 41 липома выявлены в п/к жировой ткани, 29 в поверхностных мышцах и 1 в ретроперитонеуме. Все опухоли изучены в отношении: местоположения, позиции в теле, числа, формы, очертаний, размера, эхотекстуры, эхогенности и проведения луча УЗ за пределы повреждения. 67 очагов повреждения были слегка овальными (93%), 53 имели четкие края (73,6%) и 21 имели слабо или хорошо определяемую капсулу (29,2%). 22% липом были гомогенными, 54,2% были немного негетогенными и еще 23,6% были негетогенными. 45 поражений были гипозоногенными (62,5%), 13 гиперэхогенными (18,1%), 10 изозоногенными (13,9%) и 4 имели смешанную эхоструктуру (5,5%). В 24 случаях (33,3%) звук лучше проходил через липому, чем через окружающие мягкие ткани. 51 липома (70,9%) имели типичный «полосчатый» вид, т.е., внутренние гиперэхогенные полосы параллельны коже. Клинический диагноз липомы основывается на клинической истории пациента и пальпировании мягкой, хорошо определяемой, и подвижной массы. УЗ картина овальной, четко определяемой, иногда капсулированной, и что наиболее важно «полосчатой» опухоли, предполагает диагноз липомы. По нашему мнению эта картина характерна для липомы и представляет собой отражение УЗ ее фиброзной стромы. Поэтому мы рекомендуем УЗИ в качестве первого метода изучения липом.

Höglund M, и соавт 1997[35] УЗ характеристика пяти частых опухолей мягких тканей руки и предплечья. Ретроспективное исследование УЗ картины 96 опухолей мягких тканей кисти и предплечья. Цель состояла в определении того, имеется ли корреляция между УЗ картиной и гистопатол.диагнозом. Авторы изучали 5 видов наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей; ворсинчато-узелковые синовииты, гемангиомы, липомы, опухоли нервной ткани и паранеоплазматические опухоли. Исследователи пришли к заключению: 5 ключевых УЗ признаков, имеющих важное значение для дифференцирования опухолей: 1-наличие или отсутствие сосудов, 2-наличие или отсутствие капсулы, 4-эхогенность, 5-эхо-структура и

характер роста. Учет этих признаков облегчает постановку правильного диагноза с достаточной точностью.

White CP, и соавт 2006. [36] Атипичная картина ганглионарной опухоли: описание случая.

Höglund M, 1997[37] Статистическая модель УЗ диагностики опухолей мягких тканей кисти и предплечья. Базовыми данными для модели были результаты УЗИ в ранее опубликованных материалах по 5 частым доброкач. опухолям мягких тканей. Материалы включали 96 опухолей: 18 ворсинчато-узловых синовитов, 26 гемангиом, 14 липом, 27 опухолей нервной ткани и 11 параганглионарных опухолей. Результаты: диагностическая точность для всего материала составляла 51% при первом выборе и 77% при первом плюс втором выборе. Заключение: УЗИ должно быть первым методом при диагностике опухолей мягких тканей кисти. Однако следует так же провести МР, когда диагноз остается неясным или подозревается малигнизация.

Signorini M, 1998[38] Пост-травматические липомы: откуда они берутся?

Описание 9 больных с подкожной липомой, появившейся через несколько месяцев после тупой травмы. Больным проведен КТ и/или эхография. Затем хирургическое удаление опухоли без рецидивов в течении 3 лет наблюдения. Патогенетические механизмы посттравматических липом в литературе не совпадали с некоторыми нашими случаями. Выдвинута гипотеза об истинной новообразований жировой ткани после травмы.

Ahuja AT, 1998 [39]. Липомы головы и шеи: сонографическая картина. Диагностика липомы шеи не всегда возможна при чисто клиническом обследовании, и поэтому пациентов часто посылают на ультразвуковое исследование. Из 25 больных с опухолями мягких тканей головы и шеи, липома была заподозрена клинически только у 8 из них. Липома подтверждена тонко-иглярной аспирационной цитологией у 11 больных, биопсией у 5, КТ у 2 динамическим наблюдением в течении от 6 мес до 2 лет в 2 случаях. Сонографические признаки липомы были четкая очерченность контуров (88%), эластичность (100%). Опухоль имела эллиптическую форму с удлинением диаметром. В структуре определялись множественные экзогенные линейные включения расположенные параллельно поверхности кожи. При цветном доплерографическом исследовании без потока. По сравнению с соседствующими мышцами 76% липом были гиперэхогенными, 8% изоэхогенными и 16% гипозоногенными. Заключение: характерным сонографическим признаком липом головы и шеи является наличие эллиптической массы параллельно поверхности кожи, которая является гиперэхогенной относительно соседствующей мышечной ткани и содержит линейные экзогенные линии на правых углах УЗ луча.

Horovitz D, Matic D. 2007.[40] Пост-травматическая псевдолипома лба.

Nigri G, и соавт., 2008 [41] приводят описание случая гигантская внутримышечная липома. Обнаруженную спустя 14 лет после тупой травмы.

Cohen S, и [42] 2008 Пост-травматические опухоли мягких тканей: описание случая у больного с пост-травматической параспинальной десмоидной опухолью. Сорсу E, Sivrioglu NS 2003[43] Посттравматическая липома: анализ 10 случаев и объяснение возможных механизмов. Точная этиология липом пока неизвестна. В целом пост-травматические липомы известны как «псевдолипомы». Описаны 10 пациентов с липомой в результате травмы, в разных местах тела. Для диагностики липом использовали УЗИ и/или МРТ. Все опухоли верифицированы гистологическим исследованием. Заключение: воздействие травмы на жировую ткань можно объяснить двумя различными теориями. Во-первых, что это связано со тучностью и меха-

ническим воздействием, и во-вторых, с дифференциацией преадипоцитов в липому по воздействием провоцирующих факторов. Мы полагаем, что только травмы вызывающие некроз жировой ткани могут запускать образование липомы, а местное воспаление вследствие некроза жира может воздействовать на адипоциты и провоцировать новообразование липомы.

Green RA, и соавт 2004 [44] Хондронидная липома: корреляция между визуализацией и гистопатологией необычного доброкач. Авторы впервые описывают УЗ и МРТ картину хондронидной липомы, которые ранее не встречались с липомой. Обнаружение криволинейной, округлой или аморфной оссификации в растущей опухоли считается предрасположением к малигнизации. Липома с оссификацией необычная доброкачественная опухоль мягких тканей, при которой на рентгенограмме имеются признаки кальцификации, что ранее не было описано.

Проводя независимую экспертизу двумя экспертами Inampudi P, и соавт 2004[45] у 39 пациентов оценивали точность сонографии при установлении липом мягких тканей. Два оценщика (1 и 2) просматривали изображения, характеризовали опухоль по 5-балльной шкале точность диагностики. Авторы пришли к выводу, что сонография имеет низкую точность при диагностике липом мягких тканей.

Gritzmann N. 2006 [46] Сонография шеи: текущие возможности и ограничения.

При многих клинических состояниях сонография является первым методом визуализации для оценки повреждений мягких тканей шеи. Кисты шеи, липомы, параганглиомы, неврогенные опухоли, гемангиомы или лимфангиомы обычно имеют типичную сонографическую картину. Сонография может быть использована для оценки патологии мягких тканей и шейных лимфоузлов. Большинство заболеваний слюнных желез диагностируется сонографически. Сонография также используется для контролируемой биопсии лимфатических узлов, опухолей мягких тканей шеи или патологии слюнных желез. Можно оценить местоположение опухолей или лимфоузлов в отношении крупных шейных сосудов, а цветная доплерография позволяет сузить дифференциально – диагностический ряд. Fimmano A, Coppola Bottazzi E, [47] и соавт, 2005 описали случай гигантской атипичной липомы правого бедра с вовлечением мышечной ткани. Клинический случай гигантской липомы (22 x 12 x 10 см; 2740 г), расположенной в дистальной части правого бедра, в субфасциальной зоне. Пациент обратился по причине рецидива тромбоза флебиты правой нижней конечности (уже около двух лет) и наличие крупной опухоли в средней трети бедра, которая возникла у больного примерно 10 лет назад после травмы. Ультрасонография подтвердила наличие опухоли, но не дала возможность установить гистологическую принадлежность. МРТ выявила крупное растущее образование тесно связанное с дистальной частью бедренной кости, предполагая его вероятную доброкачественность. Опухоль была полностью удалена без повреждения мышечной части или периоста. Гистология показала атипичную липоматозную опухоль. Лечение гигантских липом заключается в хирургическом удалении. Авторы приходят к выводу, что имеется высокий риск рецидива, указали на необходимость систематического наблюдения.

Cheng JW, и соавт 2007[48] Сонография высокого разрешения хорошо подходит для скрининга мягких тканей из-за безопасности, низкой стоимости и текущего, динамичного наблюдения. Цель исследования было дать предоперационную сонографическую характеристику опухолей мягких тканей кисти и предплечья и сопоставить с данными гистологических находок. Анализированы 31 случаев опухолей мягких тканей кисти и предплечья по результатам сонографической визуализации перед операцией. При

этом проводилось оценка подвижности, консистенции, эхогенности, контуров и результаты цветного доплеровского исследования каждой опухоли. Оценивались результаты динамического сонографического исследования. После операции был получен гистологический диагноз: липома (6), киста ганглия (6), нейролеммома (3), нейрофиброма (3), гигантоклеточная опухоль (10), тендосиновит (2) и злокачественная лимфома (1). В большинстве гигантоклеточные опухоли и киста ганглия обнаруживались соседствующее сухожилие или соединительный проход, распространяющийся на область сустава; в большинстве опухолей оболочки нерва можно было обнаружить прослеживаемый нерв. Все доброкачественные опухоли имели четкие границы. Единственная злокачественная опухоль выглядела размытой без доплеровского сигнала. Сонография дает надежный диагноз нарушений мягких тканей кистозного или солидного характера, точную оценку объема и точную трехмерную локализацию нарушения. Исследователи должны проводить наблюдение в динамике и отслеживать состояние прилегающих структур.

Использованные источники

1. Веснин А.Г. Лучевая диагностика опухолей мягких тканей. Практическая онкология Т. 5 № 4 2004 г. С 243-249.
2. Vinod B Shidham, Scott M Acker, David H. Benign and Malignant Soft Tissue Tumors. Medline, 2006 P
3. Kransdorf MJ. (Benign soft-tissue tumors in a large referral population: distribution of specific diagnoses by age, sex, and location.) : AJR Am J Roentgenol. 1995 Feb;164(2):395-402.
4. Rabaltelli L, Proto E., Salmaso R. et al. Sonography of abnormal lymph nodes in vitro: correlation of sonographie and histologic findings // A. J. R. V. 155. 1990. P. 1241-1244.
5. Takeuchi Y, Suzuki H, Omura K, Shigehara T, Yamashita T, Okumura K, Shimada F. Differential diagnosis of cervical lymph nodes in head and neck cancer by ultrasonography. Auris Nasus Larynx. 1999 Jul;26(3):331-6. Related Articles, Books, LinkOut.
6. Brockmann W.P., Maas K., Voight H. et al. Veraenderungen peripherer Lymphknoten im Ultraschall. // Ultraschall in Med. - 1997. - №6. - S. 164-169.
7. Nagamoto M., Kuwajima A., Taki S. et al. Evaluation of the cervical lymphadenopathy by ultrasonography // J. S. U. M. V. 19. № 1 1. P. 680-681
8. Riccabona M. Sonographie in der Padiatrie. // Georg Thieme Verlag. Stuttgart-New-York, 2000. PP. 97-98., 111.
9. Steinkamp H.J., Hosten N., Langer R. et al. Cervical node metastases: sonographie evidence of malignancy // Fortschr. Geb. Rontgenstr. Nuklearmed. Ergänzungsbd. V. 156. 1992. P. 135-141.
10. Zerhoum E. The lymphatic system // A global textbook of Radiology /Ed. by Pettersson H, V. 2. 1995. P. 871-891. Wiley A.L., Zagrebtski A.J., Toibert D.D., Banjavic A.R. Ultrasound B-scans for clinical evaluation of neoplastic Neck Nodes // Arch. Otolaryngol. V. 101. 1975. P. 509-511
11. Bruns J, Lüssenhof S, Behrens P. [Ultrasound imaging of soft tissue tumors of the extremities and para-articular soft tissue changes] Ultraschall Med. 1994 Apr;15(2):74-80.
12. Schulte M, Mutschler W, Bombelli M. [The value of ultrasound for correction of clinical diagnostic errors in soft tissue tumors] Bildgebung. 1994 Jun;61(2):65-71.
13. Hsu TC, Tang FT, Wang CL, Chen HC. High-resolution ultrasonography in detection and follow-up of a tumour of the forearm. Case report. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1999 Mar;33(1):125-7.
14. Motooka M, Fukasawa N, Rin S, Ishii Y, Suzuki T, Ikeno K, Kanda T, Kobayashi I, Suzuki T. Non-invasive diagnosis of a Schwannoma by ultrasonography: a case study. J Med. 2000;31(3-4):215-21.
15. Nguyen V, Choi J, Davis KW. Imaging of wrist masses. Curr Probl Diagn Radiol. 2004 Jul-Aug;33(4):147-60.
16. Ginn SD, Cartwright MS, Chloros GD, Walker FO, Yoon JS, Brown ME, Wiesler ER. Ultrasound in the diagnosis of a median neuropathy in the forearm: case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2007 Dec 4; 2:23. Epub 2007 Dec
17. Aydin MD, Kotan D, Keles M. Acute median nerve palsy due to hemorrhaged schwannoma: case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2007 Sep 24; 2:19.
18. Doğramacı Y, Kalacı A, Sevinç TT, Yanat AN. Intraneural hemangioma of the median nerve: A case report. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj. 2008 Feb 22; 3(1):5. Epub 2008 Feb 22.
19. Kuo YL, Yao WJ, Chiu HY. Role of sonography in the pre-operative assessment of neurilemmoma. J Clin Ultrasound. 2005 Feb;33(2):87-9.
20. Pavon I, Armato E. [20] Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. Oct;137(4):682-3.
21. Ferri E, Pavon I, Armato E. Intramuscular cavernous hemangioma of the sternocleidomastoid muscle: an unusual neck mass. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Oct;137(4):682-3.
22. Akinbami BO, Ugboko VI, Owotade EJ, Obiechina AE, Adetiloye VO, Ayoola O. Applications of ultrasonography in the diagnosis of soft tissue swellings of the cervicofacial region. West Afr J Med. 2006 Apr-Jun;25(2):110-8.
23. Griffin N, Khan N, Thomas JM, Fisher C, Moskovic EC. The radiological manifestations of intramuscular haemangiomas in adults: magnetic resonance imaging, computed tomography and ultrasound appearances. Skeletal Radiol. 2007 Nov;36(11):1051-9. Epub 2007 Sep 12.
24. Dong MJ, Zhou GY. [Imaging diagnosis of hemangioma in infants] Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2008 Apr;17(2):221-4.
25. Chiou HJ, Chou YH, Chiu SY, Wang HK, Chen WM, Chen TH, Chang CY. Differentiation of benign and malignant superficial soft-tissue masses using grayscale and color doppler ultrasonography. J Chin Med Assoc. 2009 Jun;72(6):307-15.
26. Griffith JF, Wong TY, Wong SM, Wong MW, Metreweli C. Sonography of plantar fibromatosis. AJR Am J Roentgenol. 2002 Nov;179(5):1167-72.
27. Dalal A, Miller TT, Kenan S. Sonographic detection of elastofibroma dorsi. J Clin Ultrasound. 2003 Sep;31(7):375-8.
28. Choi SJ, Ahn JH, Kang G, Lee JH, Park MS, Ryu DS, Jung SM. Calcifying aponeurotic fibroma with osseous involvement of the finger: a case report with radiologic and US findings. Korean J Radiol. 2008 Jan-Feb;9(1):91-3.
29. Le Corroller T, Bouvier-Labit C, Sbihi A, Champsaur P. Mineralized fibroma of the tendon sheath presenting as a bursitis. Skeletal Radiol. 2008 Dec;37(12):1141-5. Epub 2008 Aug 7.
30. Sheth S, Nussbaum AR, Hutchins GM, Sanders RC. Cystic hygromas in children: sonographic-pathologic correlation. Radiology. 1987 Mar;162(3):821-4.
31. Kozłowski KJ, u coaem., 1988[31]
32. Peer S. [The place of sonography in the diagnostic work-up of haemangiomas and vascular malformations] Handchir Mikrochir Plast Chir. 2009 Apr;41(2):70-7.
33. Chou YH, Tiu CM, Chiou HJ, Lai CR, Hsu CC, Yu C. Echo-enhancing sonography of a large-vessel hemangioma of the neck. J Clin Ultrasound. 1999 Oct;27(8):465-8.
34. Salmaso GV, Taricco F. [Ultrasonographic characteristics of lipoma of the soft tissues] Radiol Med. 1994 Oct;88(4):373-7.
35. Höglund M, Muren C, Engkvist O. Ultrasound characteristics of five common soft-tissue tumours in the hand and forearm. Acta Radiol. 1997 May;38(3):348-54.
36. White CP, Jewer DD. Atypical presentation of a glomus tumour: A case report. Can J Plast Surg. 2006 Winter; 14(4):237-8.
37. Höglund M, Muren C, Brattström G. A statistical model for ultrasound diagnosis of soft-tissue tumours in the hand and forearm. Acta Radiol. 1997 May;38(3):355-8.
38. Signorini M, Campiglio GL. Posttraumatic lipomas: where do they really come from? Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):699-705.
39. Ahuja AT, King AD, Kew J, King W, Metreweli C. Head and neck lipomas: sonographic appearance. AJNR Am J Neuroradiol. 1998 Mar;19(3):505-8.
40. Horovitz D, Matic DB. Post-traumatic pseudolipoma of the forehead. Can J Plast Surg. 2007 Fall; 15(3):173-4.
41. Nigri G, Dente M, Valabrega S, Beccaria G, Aurello P, D'Angelo F, Di Marzo F, Ramacciato G. Giant intramuscular lipoma disclosed 14 years after a blunt trauma: A case report. J Med Case Reports. 2008 Sep 30; 2:318.
42. Choi SJ, Ahn JH, Kang G, Lee JH, Park MS, Ryu DS, Jung SM. Calcifying aponeurotic fibroma with osseous involvement of the finger: a case report with radiologic and US findings. Korean J Radiol. 2008 Jan-Feb;9(1):91-3.
43. Copcu E, Sivrioglu NS. Posttraumatic lipoma: analysis of 10 cases and explanation of possible mechanisms. Dermatol Surg. 2003 Mar;29(3):215-20.
44. Green RA, Cannon SR, Flanagan AM. Chondroid lipoma: correlation of imaging findings and histopathology of an unusual benign lesion. Skeletal Radiol. 2004 Nov;33(11):670-3.

45. Inampudi P, Jacobson JA, Fessell DP, Carlos RC, Patel SV, Delaney-Sathy LO, van Holsbeeck MT. Soft-tissue lipomas: accuracy of sonography in diagnosis with pathologic correlation. *Radiology*. 2004 Dec;233(3):763-7. Epub 2004 Oct 14.
46. Gritzmam N. Sonography of the neck: current potentials and limitations. *Ultraschall Med*. 2006 Jun;26(3):185-96. *Ultraschall Med*. 2006 Feb;27(1):10-1.
47. Fimmanò A, Coppola Bottazzi E, Cirillo C, Tammaro P, Casazza D. [Giant atypical muscle-involving lipoma of the right thigh: a case report and review of the literature] *Chir Ital*. 2005 Nov-Dec;57(6):773-7.
48. Cheng JW, Tang SF, Yu TY, Chou SW, Wong AM, Tsai WC. Sonographic features of soft tissue tumors in the hand and forearm. *Chang Gung Med J*. 2007 Nov-Dec;30(6):547-54.

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.